МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

РАБОТА №2

по дисциплине **Приводы мехатронных и робототехнических**

Тема лабораторной работы: «Расчет характеристик трехфазных асинхронных двигателей серии 4А »

Студент группы: КРБО-03-23 Грачев А.В. _____

Преподаватель: к. т. н. Цыпкин В.Н. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Рассчитать основные параметры и построить механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя серии 4А (тип 4А71В2У3) с короткозамкнутым ротором.

2. Задача работы

1. Рассчитать значения синхронной частоты вращения n1 и потребляемого в номинальном режиме работы фазного тока I1H.

2. Рассчитать и построить (в масштабе) механическую характеристику в виде зависимости частоты вращения ротора n2 от момента на валу M, а также в виде зависимости момента на валу M от скольжения s.

3. Рассчитать кратность пускового момента kMП и кратность максимального момента kMm.

3. Теоретические сведения

Асинхронный двигатель — это электрическая машина переменного тока, у которой частота вращения ротора отличается от частоты вращения магнитного поля статора (отстает от нее в двигательном режиме).

Основные параметры асинхронного двигателя для 3 варианта:

- Синхронная частота вращения: $n1 = 60f/p$
- Скольжение: $s = (n1 - n2)/n1$
- Механическая характеристика: $M(s) = (m \cdot p \cdot U1^2 \cdot (r2/s)) / (2\pi f \cdot [(r1 + C1 \cdot r2/s)^2 + (xS1 + C1 \cdot xS2)^2])$

Исходные данные для расчета (вариант 3):

- Тип двигателя: 4А71В2У3
- Число пар полюсов: $p = 1$
- Номинальное фазное напряжение: $U1 = 220$ В
- Частота сети: $f = 50$ Гц
- Номинальная мощность на валу: $P2н = 1100$ Вт
- Номинальный КПД: $\eta н = 77.5\%$
- Номинальный коэффициент мощности: $\cos\varphi н = 0.87$
- Номинальное скольжение: $sн = 0.063$
- Активное сопротивление фазы статора: $r1 = 11.57$ Ом

- Приведенное активное сопротивление фазы ротора: r2 = 6.141 Ом
- Индуктивное сопротивление рассеяния статора: xS1 = 4.806 Ом
- Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния ротора: xS2 = 7.476 Ом

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Расчет синхронной частоты вращения и номинального фазного тока

Синхронная частота вращения:

$n1 = 60 \cdot f/p = 60 \cdot 50/1 = 3000$ об/мин

Номинальный фазный ток:

$I1н = (P2н \cdot 100) / (ηн \cdot m \cdot U1 \cdot cosφн) = (1100 \cdot 100) / (77.5 \cdot 3 \cdot 220 \cdot 0.87) = 2.472$ А

4.2. Расчет критического скольжения

Критическое скольжение (расчетное):

$sm = r2 / \sqrt{(r1^2 + (xS1 + xS2)^2)} = 6.141 / \sqrt{(11.57^2 + (4.806+7.476)^2)} = 0.364$

4.3. Построение механических характеристик

На рисунке 1 представлена зависимость момента на валу M от скольжения s.

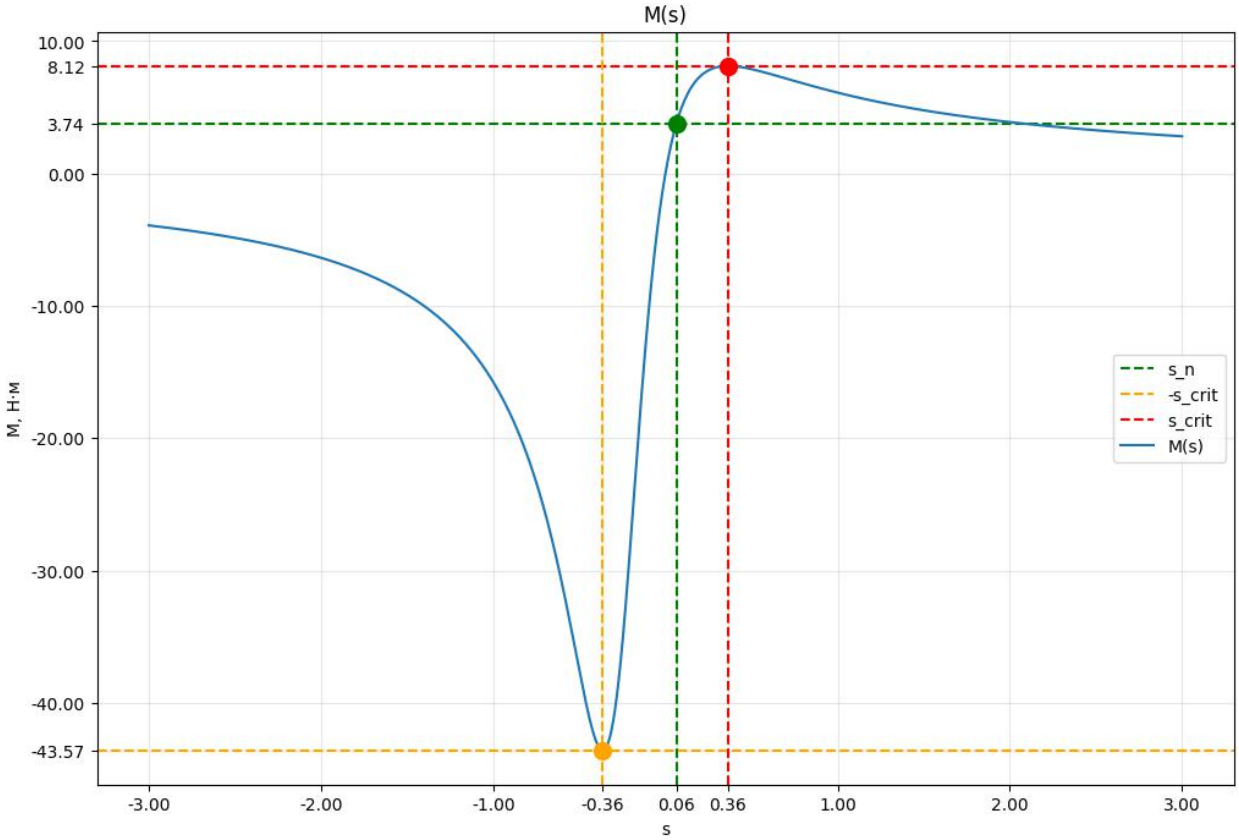

Рисунок 1 – Зависимость M(s)

4

На рисунке 2 представлена механическая характеристика в виде зависимости частоты вращения ротора n2 от момента на валу M — n2(M).

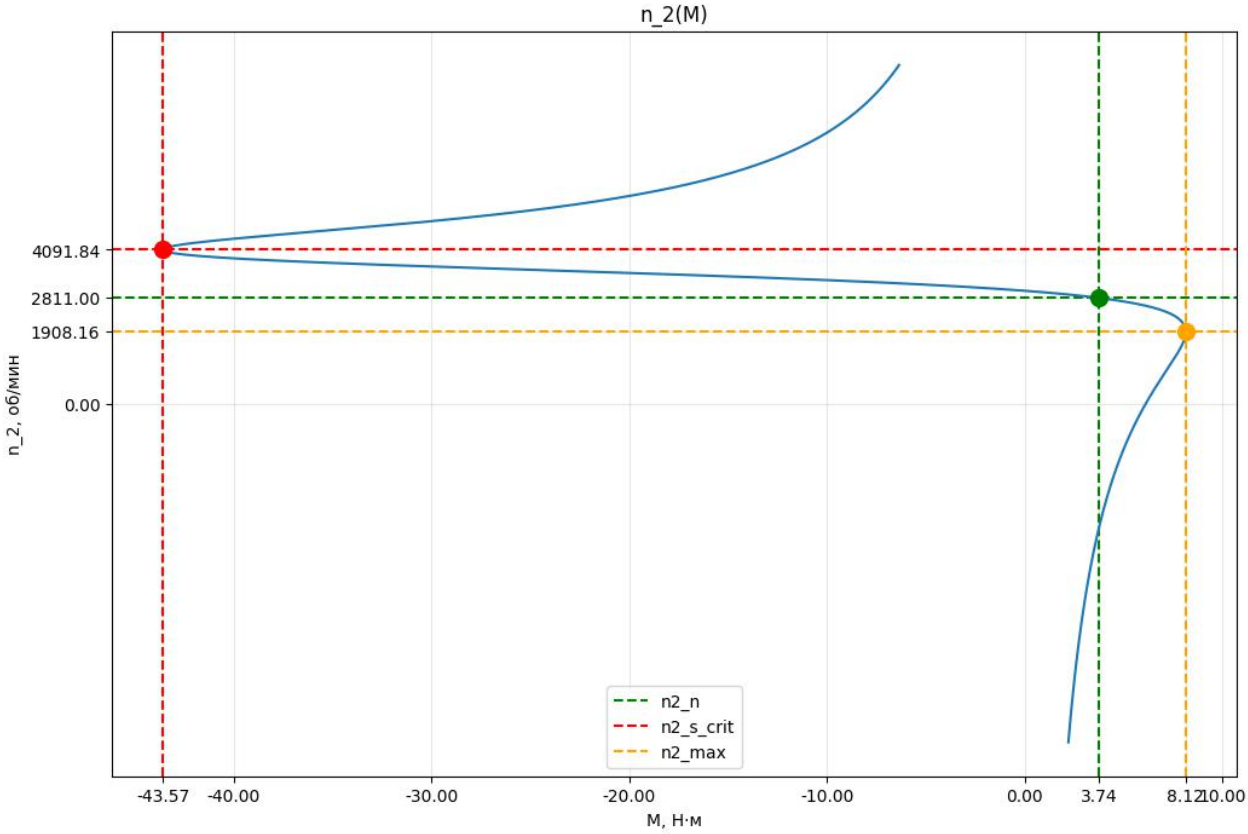

Рисунок 2 – Механическая характеристика n2(M)

Анализ механических характеристик:

1. Номинальный режим: sн = 0.063, Mн = 3.74 Н·м
2. Критический режим: sm = 0.364, Mmax = 8.12 Н·м
3. Пусковой режим: s = 1.0, Mп = 6.11 Н·м

4.4. Расчет кратностей моментов

Кратность максимального момента:

kMm = Mmax / Mн = 8.12 / 3.74 = 2.17

Кратность пускового момента:

kMп = Mп / Mн = 6.11 / 3.74 = 1.63

5. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы для асинхронного двигателя 4А71В2У3 были рассчитаны:

5

1. Синхронная частота вращения: n1 = 3000 об/мин
2. Номинальный фазный ток: I1н = 2.472 А
3. Критическое скольжение: sm = 0.364
4. Максимальный момент: Mmax = 8.12 Н·м
5. Пусковой момент: Mп = 6.11 Н·м
6. Кратность максимального момента: kMm = 2.17
7. Кратность пускового момента: kMп = 1.63

6